Matemáticas
**1º ESO**

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 5

# Proporcionalidad y porcentajes. Números decimales

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos. Las tablas y las rectas se pueden completar directamente en la ficha. Haz los cálculos sin calculadora.

## 1 Números decimales

**1.** ★☆☆ Escribe cómo se leen estos números:

**a)** $7{,}25$ **b)** $0{,}408$ **c)** $12{,}06$

**d)** $3{,}5$ **e)** $100{,}001$ **f)** $0{,}09$

**Recuerda:** Leemos la parte entera, la palabra *unidades* y la parte decimal con el nombre de la **última** cifra: $3{,}045$ son 3 unidades y 45 milésimas.

**2.** ★☆☆ Escribe con cifras:

**a)** Tres unidades y cuarenta y cinco milésimas **b)** Doce centésimas

**c)** Veinte unidades y nueve décimas **d)** Siete milésimas

**e)** Cien unidades y cinco centésimas **f)** Cuatro unidades y trescientas milésimas

**3.** ★☆☆ ¿Cuánto vale la cifra indicada en cada número?

**a)** El 7 en $34{,}571$ **b)** El 3 en $2{,}738$ **c)** El 7 en $607{,}15$

**d)** El 8 en $0{,}0809$ **e)** El 4 en $15{,}4$ **f)** El 6 en $9{,}206$

**4.** ★★☆ Completa:

**a)** $1$ unidad $=$ _____ décimas **b)** $1$ décima $=$ _____ centésimas

**c)** $3$ unidades $=$ _____ centésimas **d)** $45$ centésimas $=$ _____ unidades

**e)** $250$ milésimas $=$ _____ décimas **f)** $7$ décimas $=$ _____ milésimas

**5.** ★★☆ Descompón cada número según el valor de sus cifras:

**a)** $45{,}312$ **b)** $7{,}09$ **c)** $120{,}506$


CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

**6.** ★★★ Escribe el número que tiene: a) 4 decenas, 6 décimas y 2 milésimas; b) 8 centenas, 3 unidades y 5 centésimas; c) 15 centésimas y 3 milésimas. ¿Cuál de estos es igual a $0{,}15$: $0{,}150$, $0{,}015$ o $0{,}1500$?

## 2 Comparar, representar y aproximar decimales

**7.** ★☆☆ Escribe $<$, $>$ o $=$:

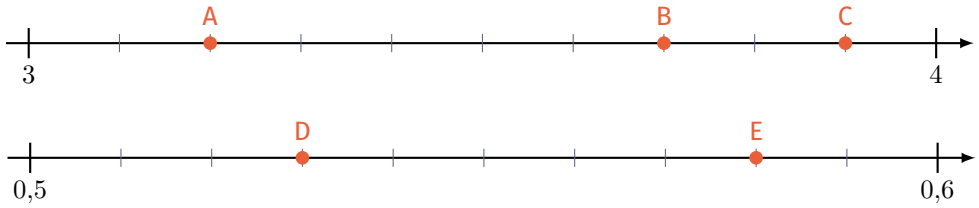
**a)** $4{,}7 \square 4{,}68$ **b)** $0{,}09 \square 0{,}1$ **c)** $5{,}307 \square 5{,}37$

**d)** $12{,}5 \square 12{,}50$ **e)** $3{,}099 \square 3{,}1$ **f)** $0{,}45 \square 0{,}405$

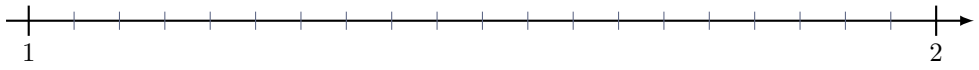
**Recuerda:** Para comparar, igualamos el número de decimales añadiendo ceros: $3{,}5 \,?\, 3{,}48 \rightarrow 3{,}50 > 3{,}48$.

**8.** ★☆☆ Ordena de menor a mayor: $2{,}5;\ 2{,}05;\ 2{,}55;\ 2{,}505;\ 2{,}0;\ 2{,}15$

**9.** ★★☆ Escribe el número decimal que corresponde a cada punto:




**10.** ★★☆ Representa en la recta $1{,}4$ y $1{,}75$ (la recta va de 1 a 2).




**11.** ★★☆ Escribe tres números decimales comprendidos entre:

**a)** $0{,}3$ y $0{,}4$ **b)** $2{,}71$ y $2{,}72$ **c)** $5$ y $5{,}1$

**12.** ★★☆ Completa la tabla aproximando cada número:

| Número | Truncado a las centésimas | Redondeado a las décimas | Redondeado a las centésimas |
|---|---|---|---|
| $3{,}4682$ | | | |
| $15{,}8962$ | | | |
| $0{,}7049$ | | | |
| $29{,}996$ | | | |

**Recuerda:** Para **redondear**, miramos la primera cifra que eliminamos: si es $0,1,2,3,4$ la dejamos igual; si es $5,6,7,8,9$ sumamos 1 a la última cifra que queda.

**13.** ★★★ Un artículo cuesta $12{,}4583$ € según la calculadora. ¿Cuánto pagaremos? Escribe un número que, redondeado a las décimas, sea $2{,}5$ y que sea menor que $2{,}5$. ¿Cuál es el número más pequeño con dos cifras decimales que redondeado a las unidades da 8?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

## 3 Sumar, restar y multiplicar decimales

**14.** ★☆☆ Calcula:

**a)** $23{,}45 + 7{,}8$ **b)** $40 - 12{,}35$ **c)** $0{,}9 + 0{,}35$

**d)** $15 - 6{,}47$ **e)** $3{,}06 + 12{,}9 + 0{,}4$ **f)** $100 - 0{,}01$

**Recuerda:** Para sumar y restar, colocamos las **comas alineadas** y completamos con ceros.

**15.** ★☆☆ Calcula:

**a)** $4{,}6 \cdot 3$ **b)** $2{,}35 \cdot 0{,}4$ **c)** $0{,}6 \cdot 0{,}05$

**d)** $12{,}5 \cdot 1{,}2$ **e)** $3{,}25 \cdot 1{,}4$ **f)** $0{,}07 \cdot 0{,}3$

**Recuerda:** Para multiplicar, lo hacemos como si no hubiera comas y separamos tantos decimales como **suman** los dos factores.

**16.** ★☆☆ Calcula mentalmente:

**a)** $3{,}7 \cdot 100$ **b)** $0{,}052 \cdot 1000$ **c)** $45{,}2 : 1000$ **d)** $8 : 100$

**e)** $6{,}15 \cdot 10$ **f)** $0{,}3 : 10$ **g)** $250 \cdot 0{,}1$ **h)** $1{,}4 \cdot 0{,}01$

**17.** ★★☆ Coloca la coma en el resultado sin hacer la operación: $3{,}8 \cdot 2{,}5 = 950$; $0{,}45 \cdot 1{,}2 = 540$; $12{,}6 \cdot 0{,}03 = 378$. Compruébalo estimando.

**18.** ★★☆ Completa con el número que falta:

**a)** $2{,}75 + \square = 5$ **b)** $\square - 1{,}8 = 3{,}45$ **c)** $0{,}6 \cdot \square = 60$

**19.** ★★☆ Compramos $2{,}5$ kg de manzanas a $1{,}80$ €/kg y $1{,}5$ kg de cerezas a $6{,}40$ €/kg. Pagamos con un billete de 20 €. ¿Cuánto nos devuelven?

**20.** ★★★ Una piscina mide $25$ m de largo. Lucía hace $8$ largos y su hermano, $5{,}5$ largos. ¿Cuántos metros más ha nadado Lucía? Si Lucía nada cada largo en $0{,}45$ minutos, ¿cuánto tarda en total?

**21.** ★★★ El perímetro de un triángulo es $17{,}25$ cm. Dos lados miden $4{,}8$ cm y $6{,}07$ cm. ¿Cuánto mide el tercer lado? ¿Cuánto mediría el perímetro de un triángulo con todos los lados 10 veces más largos?

## 4 Dividir con decimales

**22.** ★☆☆ Calcula:

**a)** $8{,}4 : 4$ **b)** $9{,}75 : 3$ **c)** $6{,}24 : 3$

**d)** $0{,}8 : 2$ **e)** $15{,}3 : 5$ **f)** $1{,}26 : 6$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**23.** ★☆☆ Calcula sacando decimales en el cociente hasta que la división sea exacta:

**a)** $7 : 4$ **b)** $15 : 8$ **c)** $9 : 4$

**d)** $3 : 5$ **e)** $1 : 8$ **f)** $21 : 12$

**Recuerda:** Si sobra resto, ponemos una coma en el cociente, añadimos un 0 al resto y seguimos dividiendo.

**24.** ★★☆ Calcula (si el divisor tiene decimales, multiplica dividendo y divisor por 10, 100…):

**a)** $4{,}5 : 0{,}9$ **b)** $2{,}73 : 0{,}7$ **c)** $6 : 0{,}12$

**d)** $12{,}6 : 0{,}35$ **e)** $1{,}44 : 1{,}2$ **f)** $0{,}9 : 0{,}03$

**25.** ★★☆ Calcula con dos cifras decimales e indica el resto: a) $10 : 3$ b) $5 : 7$ c) $25{,}4 : 6$

**26.** ★★☆ Con una botella de $1{,}5$ L, ¿cuántos vasos de $0{,}25$ L podemos llenar? ¿Y con una garrafa de 5 L?

**27.** ★★★ Un trozo de queso de $0{,}85$ kg cuesta $11{,}39$ €. ¿Cuál es el precio de un kilo? ¿Cuánto costaría un trozo de $1{,}2$ kg?

**28.** ★★★ Un coche ha gastado $31{,}5$ L de gasolina en un viaje de 450 km. ¿Cuántos litros gasta cada 100 km? Si la gasolina cuesta $1{,}56$ €/L, ¿cuánto ha costado el viaje?

## 5 Decimales y fracciones

**29.** ★☆☆ Escribe como fracción decimal y después como fracción irreducible:

**a)** $0{,}6$ **b)** $0{,}45$ **c)** $1{,}2$ **d)** $0{,}004$

**e)** $0{,}125$ **f)** $2{,}75$ **g)** $0{,}08$ **h)** $3{,}5$

**Recuerda:** En el numerador ponemos el número sin coma; en el denominador, un 1 seguido de tantos ceros como decimales tiene: $0{,}35 = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$.

**30.** ★☆☆ Escribe en forma decimal:

**a)** $\frac{7}{10}$ **b)** $\frac{35}{100}$ **c)** $\frac{4}{1000}$ **d)** $\frac{125}{100}$

**31.** ★★☆ Escribe en forma decimal y clasifica en exacto, periódico puro o periódico mixto:

**a)** $\frac{9}{20}$ **b)** $\frac{5}{9}$ **c)** $\frac{7}{12}$ **d)** $\frac{3}{8}$

**e)** $\frac{4}{11}$ **f)** $\frac{1}{6}$ **g)** $\frac{13}{5}$ **h)** $\frac{2}{3}$

**Recuerda:** Dividimos el numerador entre el denominador. Si las cifras se repiten, el decimal es **periódico** y marcamos el período: $\frac{5}{6} = 0{,}8333\ldots = 0{,}8\overline{3}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**32.** ★★☆ Ordena de menor a mayor pasándolo todo a decimal: $0{,}7$; $\frac{2}{3}$; $0{,}67$; $\frac{3}{4}$; $0{,}6$

**33.** ★★☆ ¿Cuál es mayor?

**a)** $\frac{5}{8}$ o $0{,}62$ **b)** $\frac{1}{3}$ o $0{,}33$ **c)** $\frac{7}{5}$ o $1{,}4$

**34.** ★★★ Escribe una fracción de denominador 3 comprendida entre $1{,}5$ y $2$, y una fracción de denominador 8 comprendida entre $0{,}3$ y $0{,}4$.

**35.** ★★★ Un pastel se divide en 8 porciones iguales. Marta se come $0{,}25$ del pastel y Pablo 3 porciones. ¿Quién ha comido más? ¿Qué parte del pastel queda, en fracción y en decimal?

## 6 Razones y proporciones

**36.** ★☆☆ En una cesta hay 18 manzanas y 24 peras. Calcula la razón entre manzanas y peras y la razón entre peras y frutas totales. ¿Qué significan?

**37.** ★☆☆ Comprueba si forman proporción:

**a)** $\frac{6}{9}$ y $\frac{8}{12}$ **b)** $\frac{4}{10}$ y $\frac{6}{15}$ **c)** $\frac{2{,}5}{4}$ y $\frac{5}{9}$ **d)** $\frac{3}{7}$ y $\frac{12}{28}$

**Recuerda:** $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ forman proporción si $a \cdot d = b \cdot c$.

**38.** ★★☆ Calcula el término desconocido:

**a)** $\frac{3}{5} = \frac{12}{x}$ **b)** $\frac{x}{8} = \frac{15}{24}$ **c)** $\frac{4}{x} = \frac{10}{25}$

**d)** $\frac{2{,}5}{4} = \frac{x}{12}$ **e)** $\frac{1{,}2}{0{,}3} = \frac{8}{x}$ **f)** $\frac{7}{x} = \frac{21}{6}$

**39.** ★★☆ Para hacer una masa de pizza hacen falta 300 g de harina por cada 180 mL de agua. ¿Cuánta agua necesitamos para 750 g de harina?

**40.** ★★★ La razón entre la edad de una madre y la de su hija es $\frac{7}{2}$. Si la hija tiene 12 años, ¿cuántos tiene la madre? ¿Y cuántos años tenía la madre cuando la hija tenía 4? ¿Se mantiene la razón?

## 7 Proporcionalidad directa

**41.** ★☆☆ Completa la tabla de proporcionalidad directa y calcula la constante de proporcionalidad:

| Entradas | 1 | 2 | 4 | | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio (€) | | 13 | | 45,50 | |

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**42.** ★☆☆ Indica si son directamente proporcionales:

**a)** Las barras de pan que compramos y el precio que pagamos.

**b)** La edad de una persona y su altura.

**c)** El lado de un cuadrado y su perímetro.

**d)** Los litros de gasolina y los km recorridos (con el mismo coche).

**43.** ★☆☆ Si 4 bolígrafos cuestan $3{,}20$ €, ¿cuánto cuestan 9 bolígrafos? ¿Y 15?

**44.** ★★☆ Un coche gasta $6{,}5$ L de gasolina cada 100 km. ¿Cuántos litros gastará en un viaje de 340 km?

**45.** ★★☆ Un grifo llena 120 L en 8 minutos. ¿Cuánto tardará en llenar un depósito de 450 L? ¿Cuántos litros habrá echado en media hora?

**46.** ★★☆ Una receta de bizcocho para 6 personas lleva 250 g de harina, 4 huevos y $0{,}15$ L de leche. ¿Qué cantidades necesitamos para 9 personas?

**47.** ★★★ En un mapa, 2 cm representan 15 km reales. ¿Qué distancia real hay entre dos ciudades que en el mapa están a $9{,}4$ cm? ¿A cuántos cm del mapa están dos pueblos separados por 6 km?

**48.** ★★★ Un taxi cobra 3 € por subir y $1{,}20$ € por km. Completa la tabla y di si el precio es directamente proporcional a los km.

| km | 1 | 2 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Precio (€) | | | | |

## 8 Proporcionalidad inversa

**49.** ★☆☆ Completa la tabla de proporcionalidad inversa y calcula la constante:

| Velocidad (km/h) | 40 | 60 | 80 | | 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo (h) | 6 | | | 2,5 | |

**50.** ★☆☆ Indica si son directamente proporcionales, inversamente proporcionales o ninguna de las dos cosas:

**a)** El número de obreros y el tiempo que tardan en hacer una pared.

**b)** Los litros de pintura y los $m^2$ pintados.

**c)** El número de amigos que pagan un regalo y lo que paga cada uno.

**d)** El peso de una persona y su edad.

**51.** ★☆☆ Si 3 grifos llenan una piscina en 10 horas, ¿cuánto tardarán 5 grifos iguales? ¿Y 2 grifos?

**52.** ★★☆ Un grupo de 12 personas tiene comida para 30 días. Si se añaden 8 más, ¿para cuántos días tendrán comida?

**53.** ★★☆ Un tren a 90 km/h tarda 2 horas en hacer un trayecto. ¿Cuánto tardaría a 120 km/h? ¿A qué velocidad tendría que ir para tardar 3?

**54.** ★★★ 5 máquinas hacen un trabajo en 12 horas. ¿Cuántas máquinas hacen falta para hacerlo en 4 horas? Si solo tenemos 3, ¿cuánto tardarán?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**55.** ★★★ Para repartir el agua de un depósito hacen falta 60 garrafas de 5 L. ¿Cuántas garrafas de $1{,}5$ L harían falta? Si solo tenemos 25 garrafas iguales, ¿de qué capacidad tendrían que ser?

## 9 Porcentajes

**56.** ★☆☆ Completa la tabla:

| Porcentaje | Fracción irreducible | Decimal |
|---|---|---|
| $40\,\%$ | | |
| $5\,\%$ | | |
| $75\,\%$ | | |
| $12\,\%$ | | |
| $120\,\%$ | | |
| $2{,}5\,\%$ | | |

**57.** ★☆☆ Calcula:

**a)** El $20\,\%$ de $45$ **b)** El $75\,\%$ de $120$ **c)** El $15\,\%$ de $60$

**d)** El $8\,\%$ de $350$ **e)** El $12\,\%$ de $250$ **f)** El $7{,}5\,\%$ de $60$

**Recuerda:** El $p\,\%$ de $N$ es $N \cdot \frac{p}{100}$. Por ejemplo, el $35\,\%$ de $80$ es $80 \cdot 0{,}35 = 28$.

**58.** ★☆☆ Expresa en porcentaje:

**a)** $0{,}35$ **b)** $0{,}06$ **c)** $1{,}5$ **d)** $\frac{3}{5}$ **e)** $\frac{7}{20}$ **f)** $\frac{1}{8}$

**59.** ★★☆ En un instituto de 650 alumnos, 91 vienen en bicicleta. ¿Qué porcentaje representan? ¿Y en una clase de 25 alumnos, si 6 llevan gafas?

**60.** ★★☆ En una clase de 28 alumnos, el $25\,\%$ ha sacado sobresaliente y el $50\,\%$ notable. ¿Cuántos alumnos han sacado cada nota? ¿Qué porcentaje no ha sacado ni sobresaliente ni notable?

**61.** ★★★ Hemos leído 135 páginas de un libro, que son el $45\,\%$ del total. ¿Cuántas páginas tiene el libro?

**62.** ★★★ ¿Qué es más, el $30\,\%$ de 50 o el $50\,\%$ de 30? ¿Y el $20\,\%$ de 80 o el $80\,\%$ de 20? Explica por qué pasa.

## 10 Aumentos y disminuciones porcentuales

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**63.** ★☆☆ Escribe el índice de variación:

**a)** aumento del 30 %
**b)** disminución del 8 %
**c)** aumento del 4 %
**d)** rebaja del 50 %
**e)** IVA del 21 %
**f)** descuento del 15 %

**Recuerda:** Aumento del $p\,\%$: multiplicamos por $1+\frac{p}{100}$. Disminución del $p\,\%$: multiplicamos por $1-\frac{p}{100}$.

**64.** ★☆☆ Calcula la cantidad final:

**a)** $80$ € con un descuento del $15\,\%$
**b)** $50$ € con una subida del $21\,\%$
**c)** $650$ € con un descuento del $12\,\%$
**d)** $18$ € con una subida del $4\,\%$
**e)** $2400$ € con una subida del $5\,\%$
**f)** $64{,}90$ € con un descuento del $30\,\%$

**65.** ★★☆ Una camiseta pasa de 25 € a 20 €. ¿Qué porcentaje de descuento le han hecho? ¿Y si un abrigo pasa de 120 € a 138 €, qué porcentaje ha subido?

**66.** ★★☆ En una tienda, un televisor cuesta 450 € sin IVA. ¿Cuánto cuesta con el IVA del 21 %? Si además nos hacen un descuento del 10 % sobre el precio con IVA, ¿cuánto pagamos?

**67.** ★★★ Después de aplicar el IVA del 21 %, una factura es de $108{,}90$ €. ¿Cuánto valía sin IVA? ¿Y si después de una rebaja del 15 % pagamos 68 €, cuál era el precio inicial?

**68.** ★★★ El precio de un patinete de 200 € sube un 10 % y, al cabo de un mes, baja un 10 %. ¿Cuánto cuesta al final? ¿Vuelve al precio inicial? ¿Qué pasaría si primero bajara un 20 % y después subiera un 20 %?

**69.** ★★★ La población de un pueblo era de 2400 habitantes. El primer año aumenta un 5 % y el segundo año disminuye un 5 %. ¿Cuántos habitantes tiene al final? ¿Qué porcentaje ha variado respecto al inicio?

¡Ánimo! Si te cuesta algún ejercicio, repasa los apuntes interactivos de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)